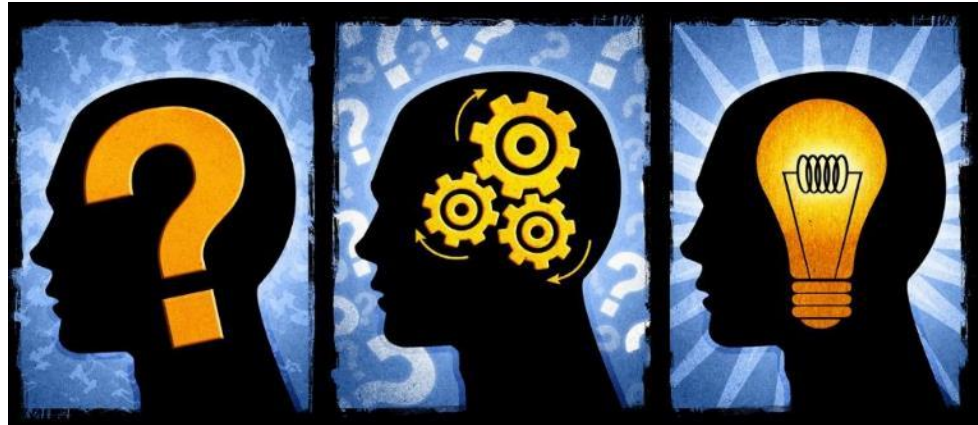


Méthodologie de résolution de problèmes

Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille



Avant de commencer

Dr. Rémi Bachelet
Maître de conférences
à Centrale Lille

- ☒ Introduction
- ☐ Objectifs de la formation
- ☐ Présentation des phases

Confort de lecture ?

- ✓ 1080p/haute définition
- ✓ mode « plein écran »
- ✓ mettre en pause, varier la vitesse [youtube.com/html5](https://www.youtube.com/html5)

gestiondeprojet.pm

- ✓ originaux des diapositives
- ✓ vidéos en téléchargement
- ✓ Quizz, prise de notes partagées

Cours distribué sous licence **Creative Commons**



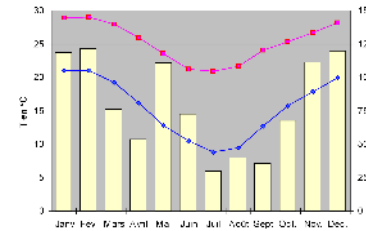
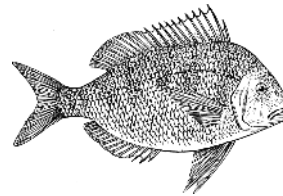
Objectifs

Au terme de cette formation, vous devrez être capable de :

1. Maîtriser les outils

- ✓ Le QQOQCP, les feuilles de relevé, le diagramme de causes-effet, le brainstorming ...

- ☐ Introduction
- ☒ Objectifs de la formation
- ☐ Présentation des phases



Dr. Rémi Bachelet
Maître de conférences
à Centrale Lille

- ☐ Introduction
- ☒ Objectifs de la formation
- ☐ Présentation des phases

Objectifs

2. Travailler méthodiquement et avec rigueur



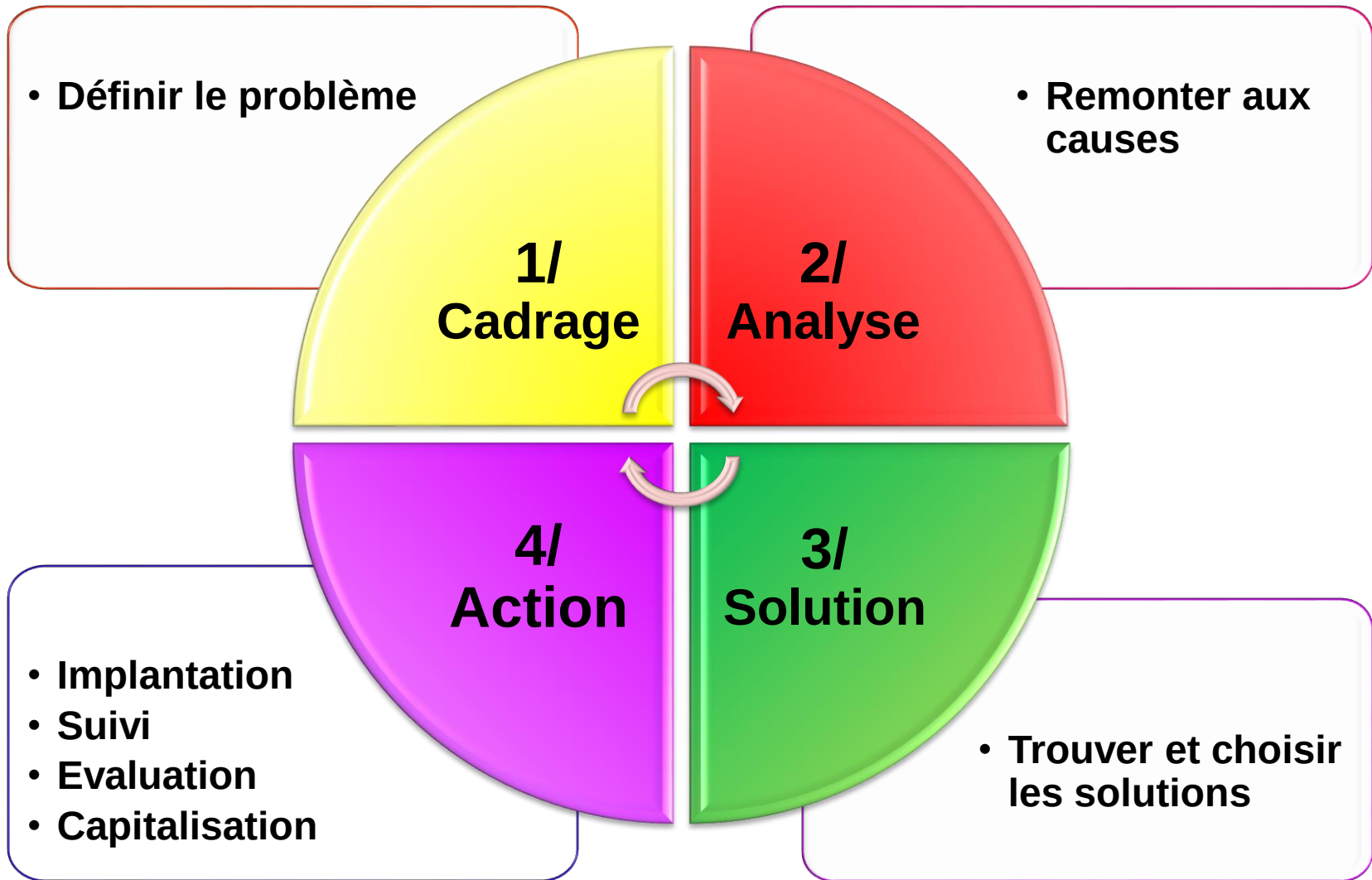
- ✓ Notamment, savoir «verrouiller» chaque étape

3. Animer un groupe de résolution de problème

- ✓ Conseils pratiques



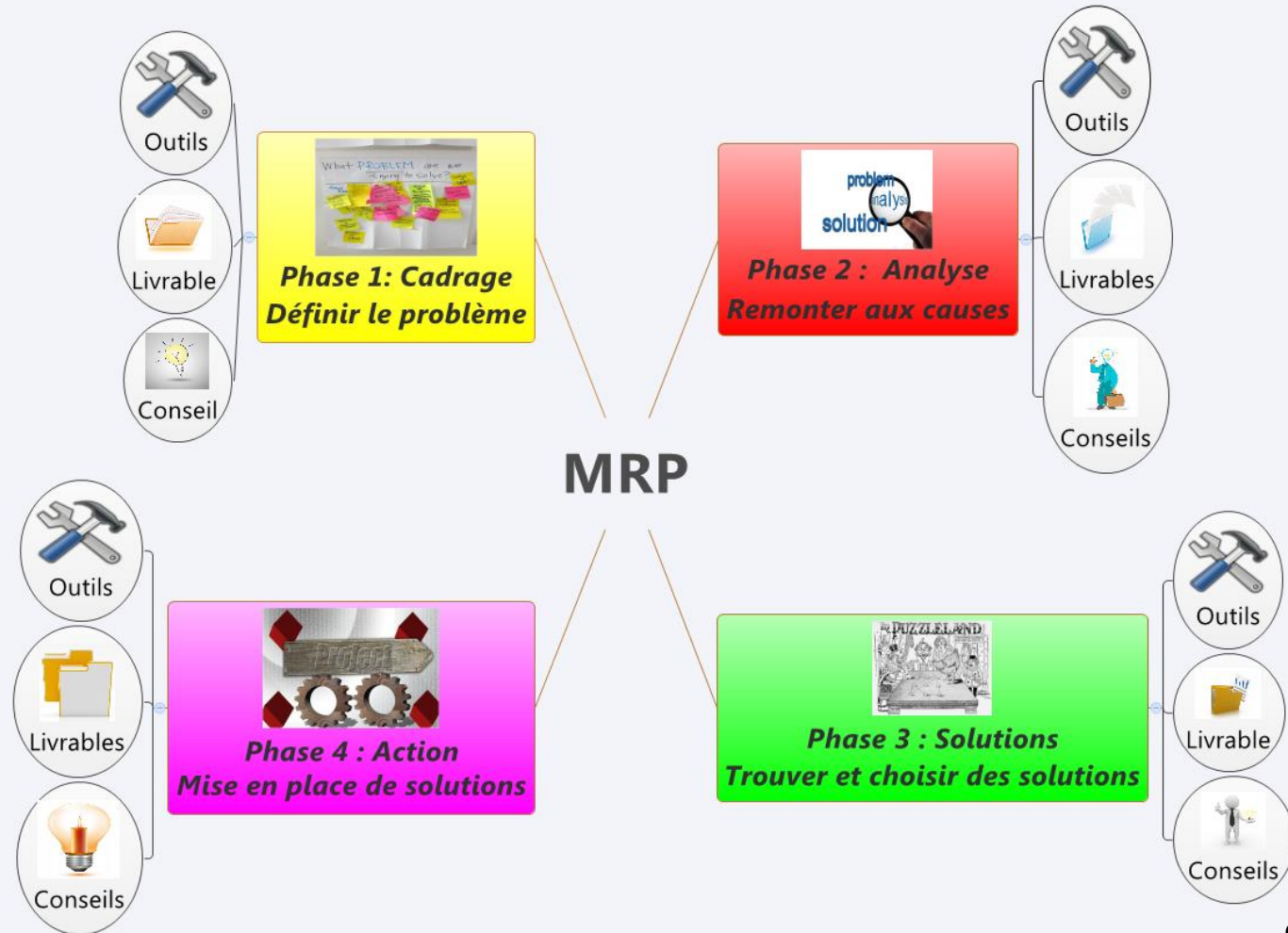
An open license [problem solving case study](#) to practice the methodology



Sommaire

Dr. Rémi Bachelet
Maître de conférences
à Centrale Lille

- ☐ Introduction
- ☐ Objectifs de la formation
- ☒ Présentation des phases



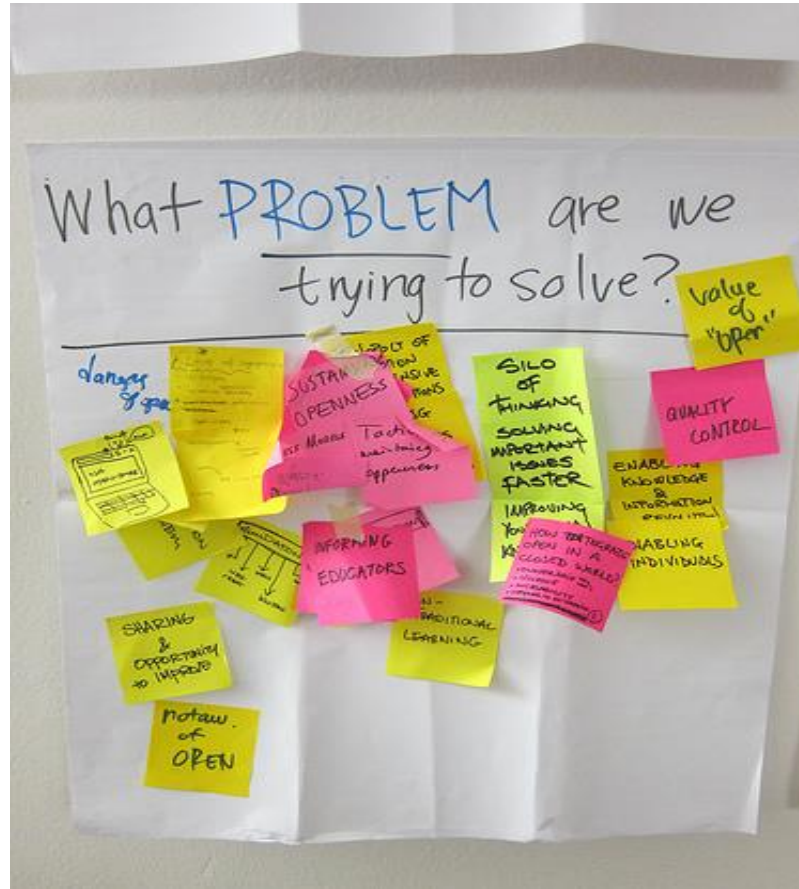
Définir le problème

Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 1

- ❑ Objectifs
- ❑ Les outils
- ❑ Livrables
- ❑ Conseils pratiques



Etape 1 : Définir le problème

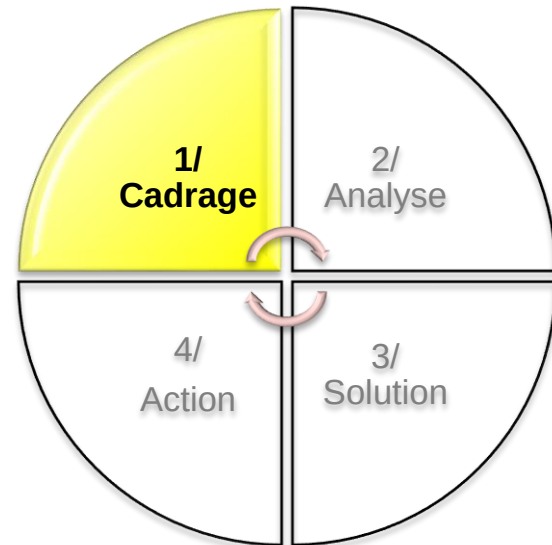
1. Comprendre la situation
2. Sélectionner **le** problème pertinent
3. Définir des objectifs

Dr. Rémi Bachelet

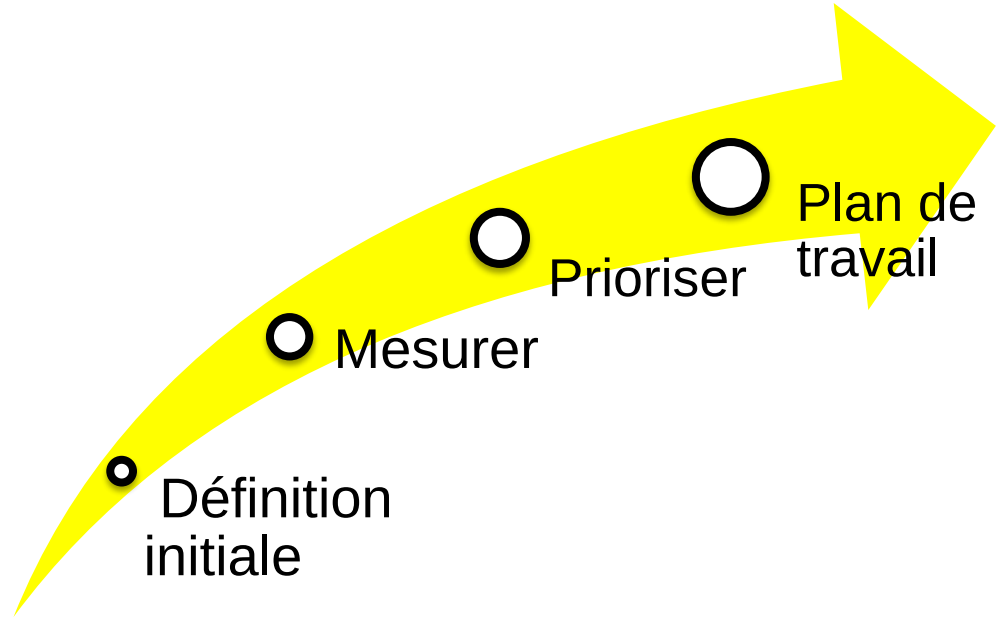
Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 1

- ☒ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☐ Conseils pratiques



Phases et outils



1 - Définir



☐ [QQOQCP](#)

2 - Mesurer



☐ [Collecte et visualisation de données](#)

3 - Prioriser



☐ [Diagramme de Pareto](#)

4 - Plan de travail

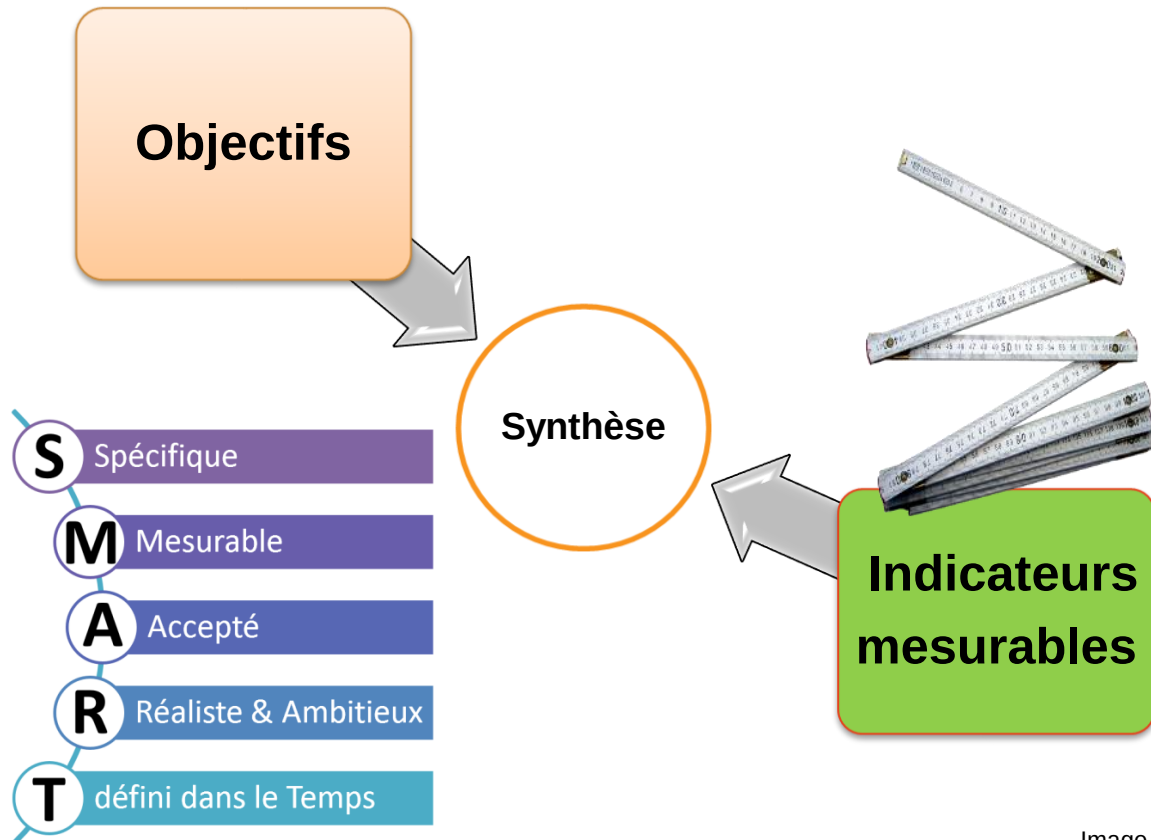


☐ QQOCCP

☐ Objectif & budget

Livrables (1/2)

❑ Une réunion de démarrage



Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 1

- ❑ Objectifs
- ❑ Les outils
- ☑ Livrables
- ❑ Conseils pratiques



Livrables (2/2)

- ☐ Déclencher la décision donnant des moyens et un financement (« go »)



Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 1

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☒ Livrables
- ☐ Conseils pratiques



Conseils pratiques

Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

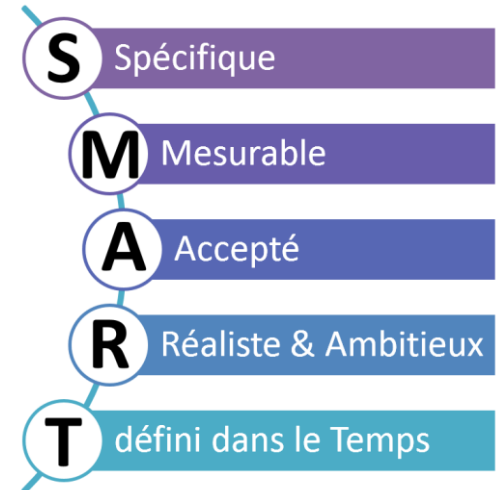
Chapitre 1

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☒ Conseils pratiques



☐ Vérifier que les objectifs sont réellement
SMART/CAMERA

Datés
Réalistes
Clairs
Négociés



Conseils pratiques

Qui ?

☐ Inclure dans l'équipe ou dans la décision ?



Pour ne pas se tromper de problème et fixer une cible réaliste

Des personnes ayant une vision assez large et de l'expérience (décideurs)

Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 1

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☒ Conseils pratiques



Conseils pratiques

Qui ?

☐ Inclure dans l'équipe ou dans la décision ?

Pour ne pas se trouver à court de support
ou de moyens ensuite :

Le client/financeur



Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 1

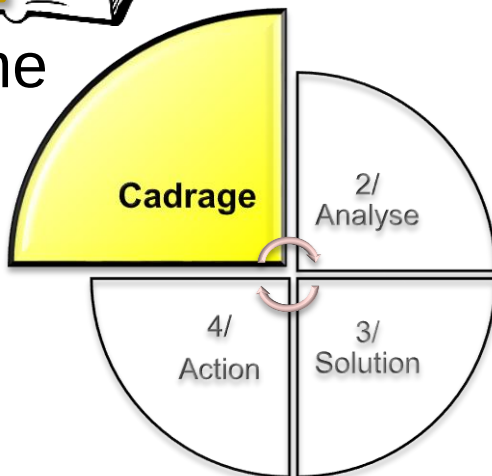
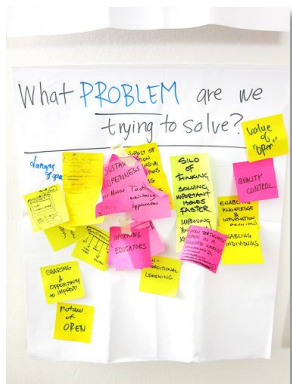
- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☒ Conseils pratiques



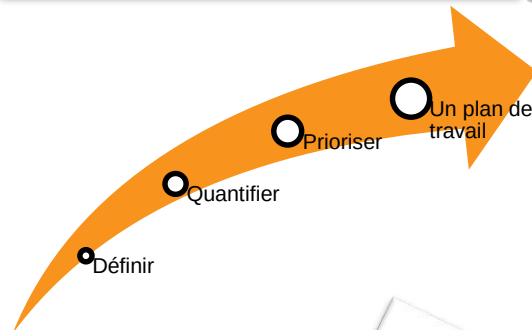
1 - Objectifs



Définir le problème



2 - Les outils



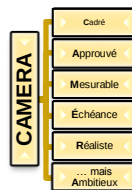
3 - Le livrable



4 - Conseils pratiques

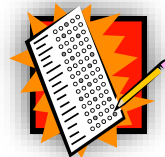


Qui ?



Réflexion sur le chapitre

- ☐ Pour qu'une sanction soit juste, ne faut-il pas d'abord savoir poser le bon diagnostic ? *Votre expérience*
- ☐ Vous est-il déjà arrivé de commencer quelque chose sans pouvoir aller au bout ? *Manque de ressources ? De motivation ? Mauvais objectif ?*



Quiz sous cette vidéo...

Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 1

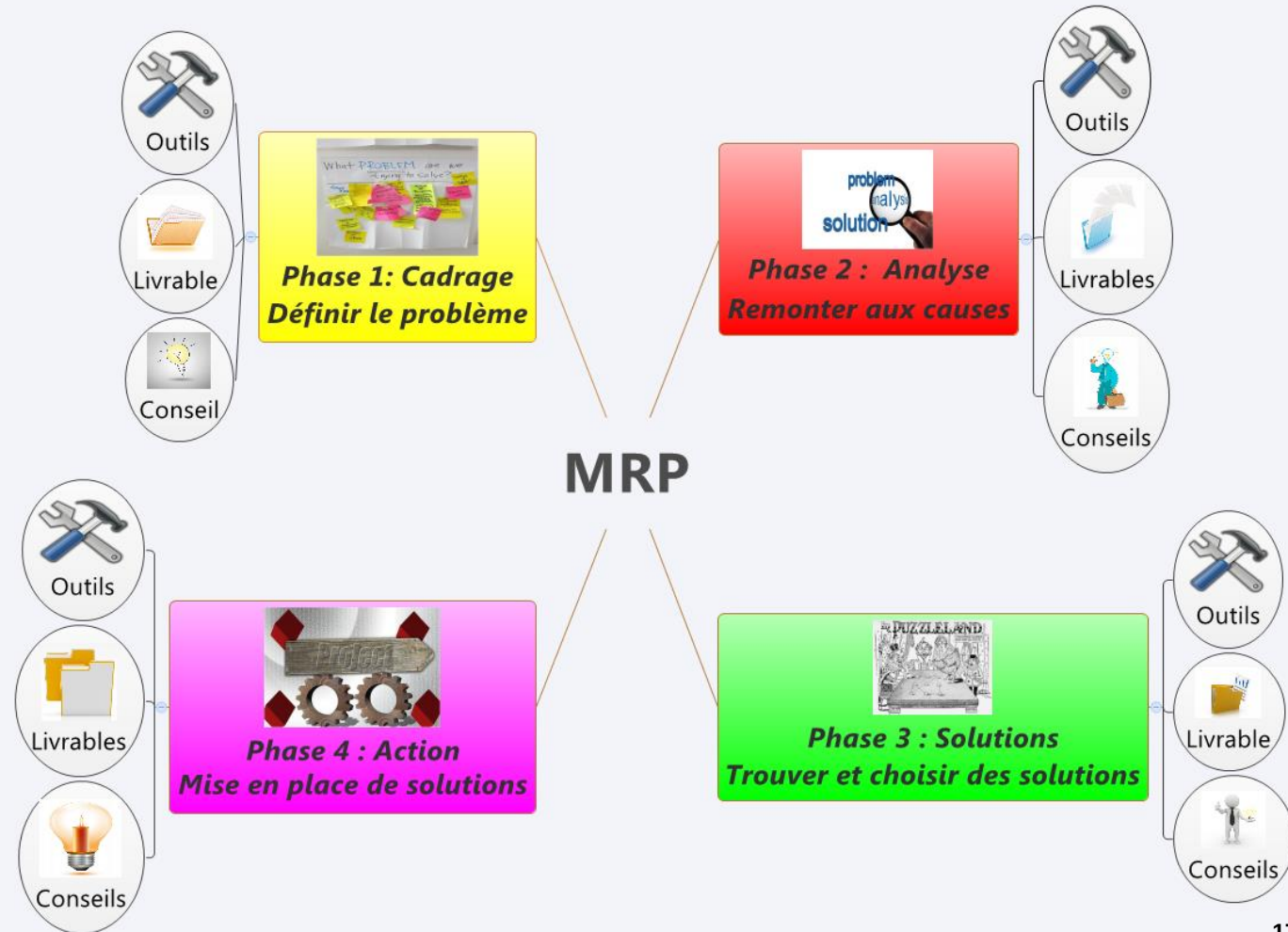
- ☒ Objectifs
- ☒ Les outils
- ☒ Livrables
- ☒ Conseils pratiques



Sommaire

Dr. Rémi Bachelet
Maître de conférences
à Centrale Lille

- ☐ Introduction
- ☐ Objectifs de la formation
- ☒ Présentation des phases



Recherche des causes

Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 2

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☐ Conseils pratiques



Recherche des causes

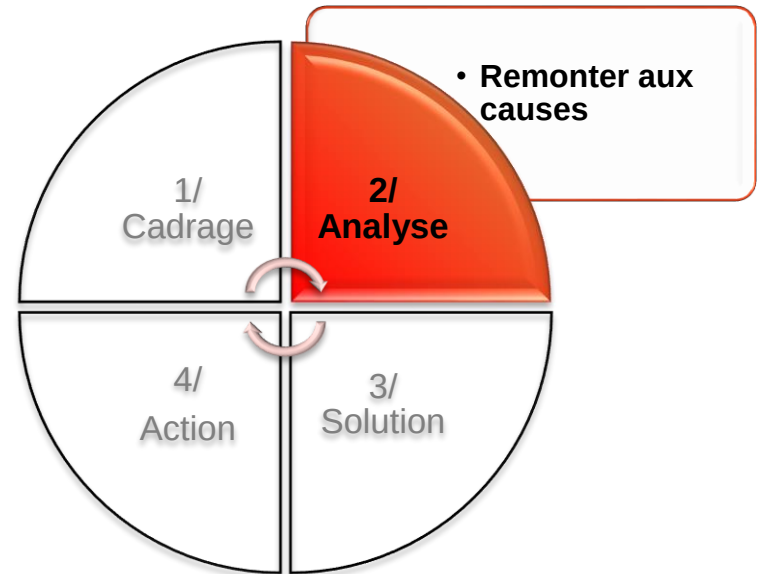
1. Rechercher toutes les causes possibles
2. Remonter aux causes principales

Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 2

- ☒ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☐ Conseils pratiques



Les outils

Dr. Rémi Bachelet
Maître de conférences
à Centrale Lille
Chapitre 2

- ☐ Objectifs
- ☒ Les outils
- ☐ Livrables
- ☐ Conseils pratiques



Recherche des causes

- [Brainstorming](#)
- [Mind map](#) / cartes heuristiques



Remonter aux causes racines

[Diagramme « causes-effet »](#), 5P



Formuler des hypothèses

- Recueil de données, [hypothèses](#)



Présenter les causes

- Causes directes
- Causes indirectes



Livrables (1/3)

Dr. Rémi Bachelet
Maître de conférences
à Centrale Lille
Chapitre 2

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☒ Livrables
- ☐ Conseils pratiques



Données scientifiques et rigoureuses

Preuves

Vraies causes et non symptômes

Analyse exhaustive

Utile

Connaissance « actionnable »



Cours « analyse stratégique »

Livrables (2/3)

Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 2

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☒ Livrables
- ☐ Conseils pratiques

☐ S'il y a urgence, **action corrective** immédiate pour « arrêter l'hémorragie »

✓ Tri et contrôle renforcé, retouches..



Livrables (3/3)

Dr. Rémi Bachelet
Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 2

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☒ Livrables
- ☐ Conseils pratiques



- ✓ Mode dégradé :
solution qui marche
« en attendant »
- ✓ Attention aux
solutions « bricolées-
permanentes » !

Conseils pratiques (1/5)

- ☐ Essayer de reproduire le défaut

Dr. Rémi Bachelet
Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 2

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☒ Conseils pratiques



Conseils pratiques (2/5)



Diagnostic visuel :

- ✓ Genba (現場), se rendre sur place, apporter des échantillons
- ✓ Prendre des photos à montrer au groupe durant le brainstorming, ...

Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 2

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☒ Conseils pratiques



Conseils pratiques (3/5)

Autres outils :

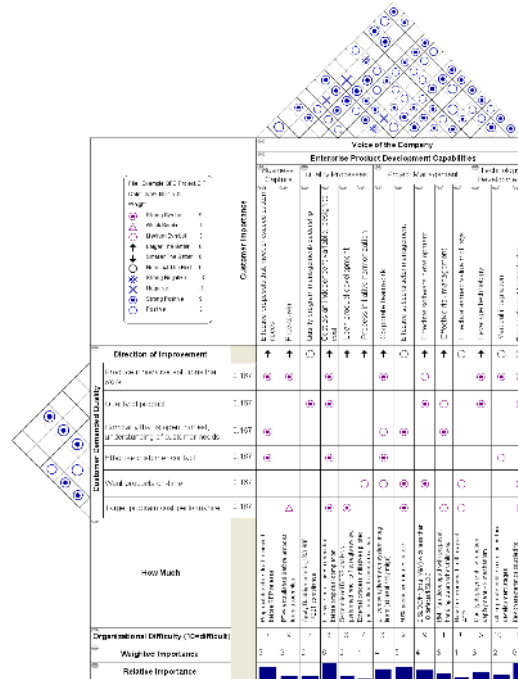
✓ Matrice QFD, contrôle statistique des processus...

Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 2

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☒ Conseils pratiques



Conseils pratiques (4/5)

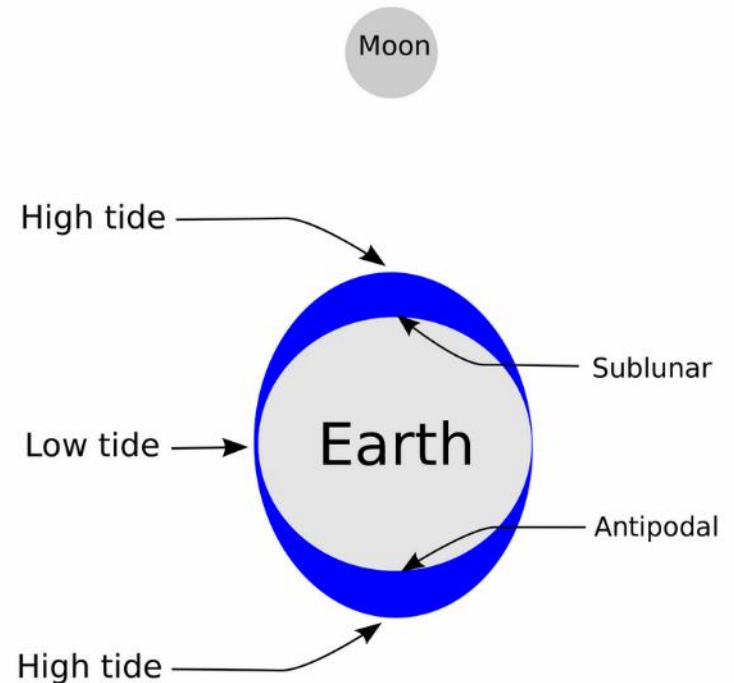
- ❑ « Speak with data »
- ❑ Prendre de la hauteur : modèle, théorie...

Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 2

- ❑ Objectifs
- ❑ Les outils
- ❑ Livrables
- ☑ Conseils pratiques



Conseils pratiques (5/5)

Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 2

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☒ Conseils pratiques



☐ Susciter la **confiance** des informateurs

- ✓ Sécuriser et rassurer
- ✓ Trouver la cause ne veut pas dire "punir" ou "chercher un bouc émissaire"



Dr. Rémi Bachelet
Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 2

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☒ Conseils pratiques

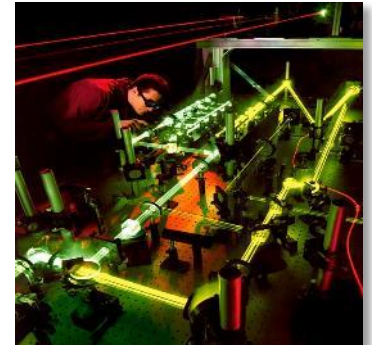


Qui ?

Inclure dans l'équipe

Pour ne pas faire d'erreur dans l'analyse ou se faire « balader » : des responsables ayant des connaissances suffisantes

... experts et/ou ingénieurs



Qui ?

Inclure dans l'équipe

Des profils variés avec une pratique concrète

... «acteurs de terrain»



Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 2

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☒ Conseils pratiques



Qui ?

Inclure dans l'équipe

Pour ne pas abandonner
en route et aller jusqu'au
bout de l'enquête

... des personnalités tenaces
(qui ne « lâchent pas le morceau »).



Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 2

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☒ Conseils pratiques



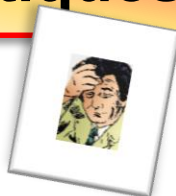
Les outils



Le livrable



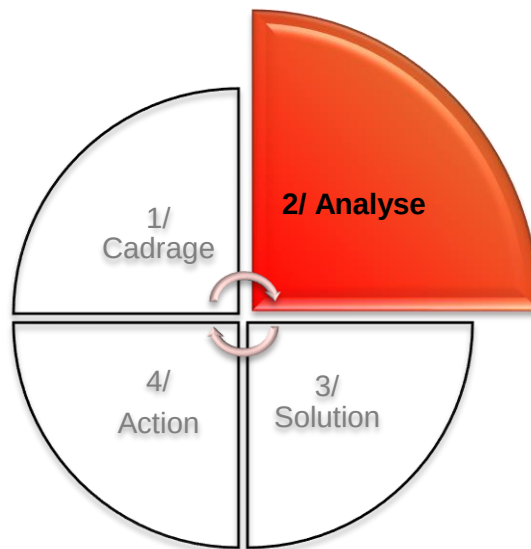
Conseils pratiques



Objectifs



Rechercher les causes



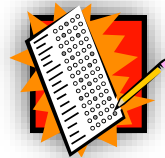
Réflexion sur le chapitre

Dr. Rémi Bachelet
Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 2

- ✓ Objectifs
- ✓ Les outils
- ✓ Livrables
- ✓ Conseils pratiques

☐ Vous est-il arrivé de tenter de résoudre un problème sans y arriver .. Et de ne trouver sa véritable cause que longtemps après ?

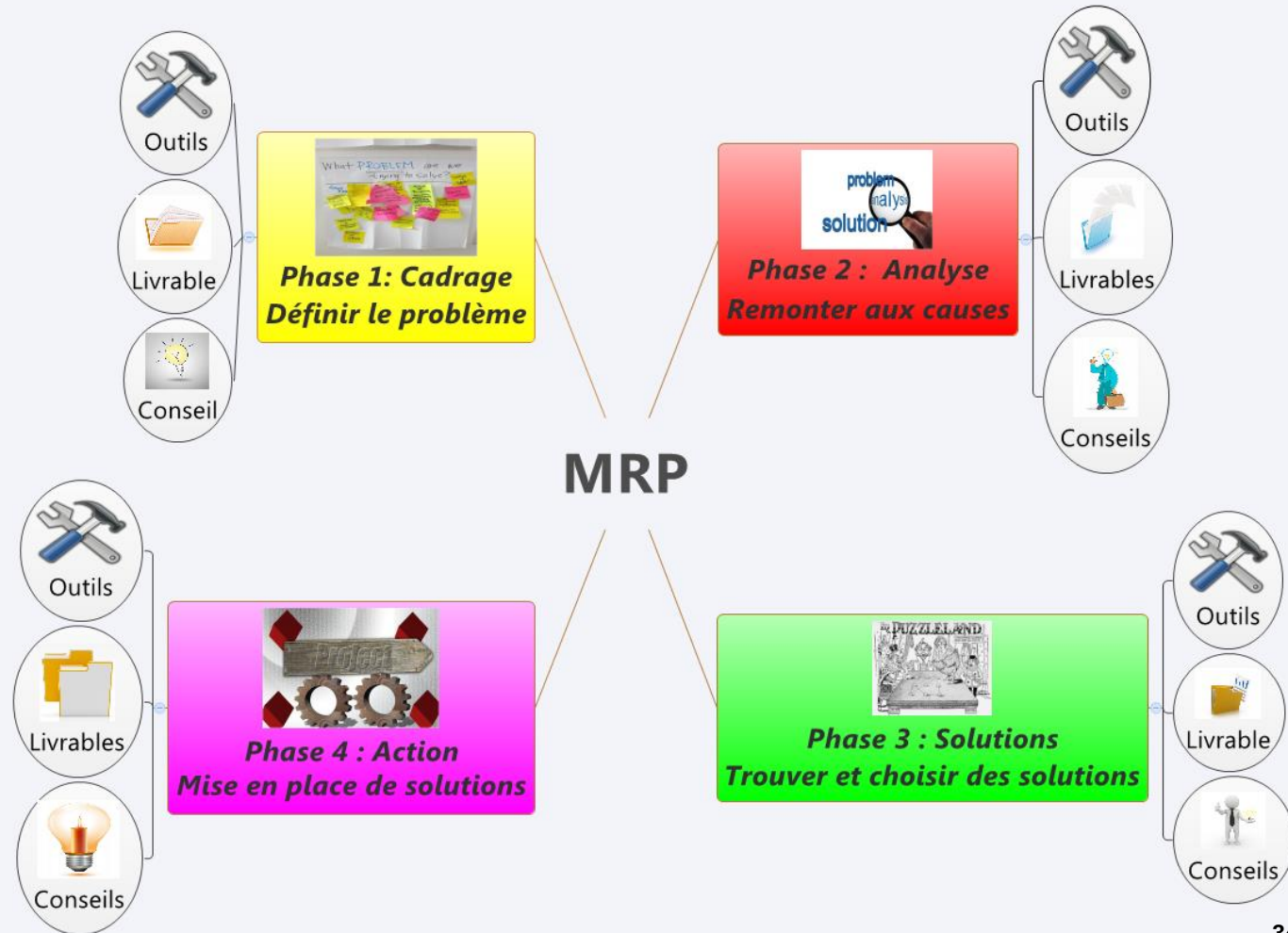


Quiz sous cette vidéo...

Sommaire

Dr. Rémi Bachelet
Maître de conférences
à Centrale Lille

- ☐ Introduction
- ☐ Objectifs de la formation
- ☒ Présentation des phases



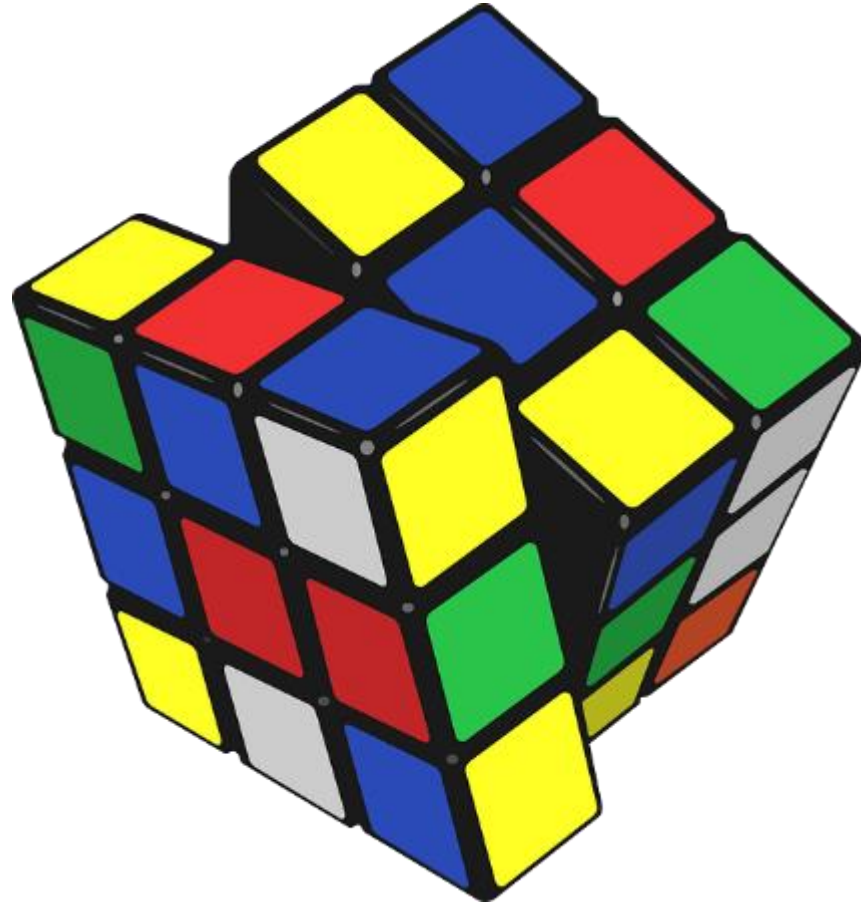
Recherche des solutions

Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 3

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Les livrables
- ☐ Conseils pratiques

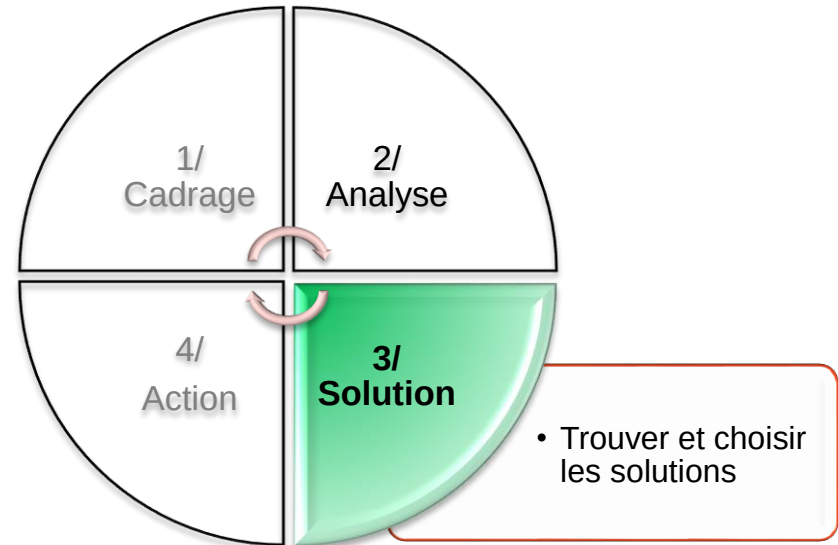


Recherche des solutions

1. Rechercher des solutions

2. Sélectionner

✓ Une (ou une série) de solutions à mettre en place



Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 3

- ☒ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Les livrables
- ☐ Conseils pratiques



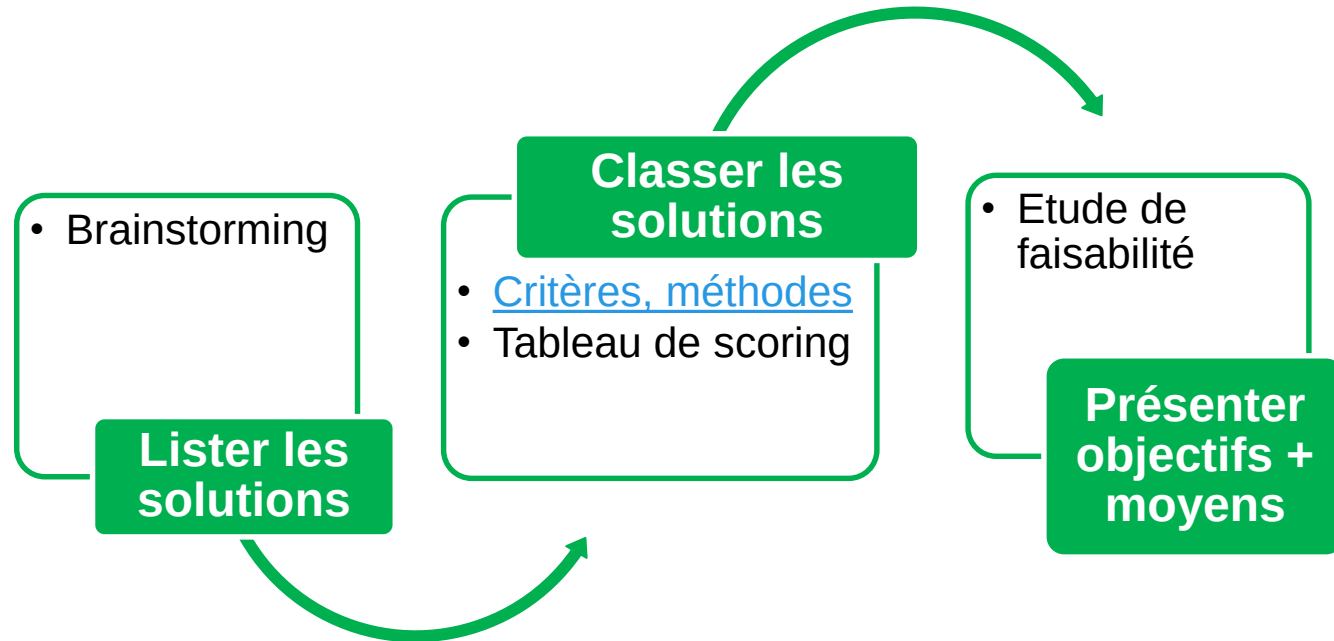
Chercher des solutions : les outils

Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 3

- ☐ Objectifs
- ☒ Les outils
- ☐ Les livrables
- ☐ Conseils pratiques



Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 3

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☒ Les livrables
- ☐ Conseils pratiques



Livrables (1/2)

☐ Plan d'action



☐ Vérification de la faisabilité du projet

✓ Définir les moyens nécessaires (temps, argent, personnes ...)



Livrables (2/2)

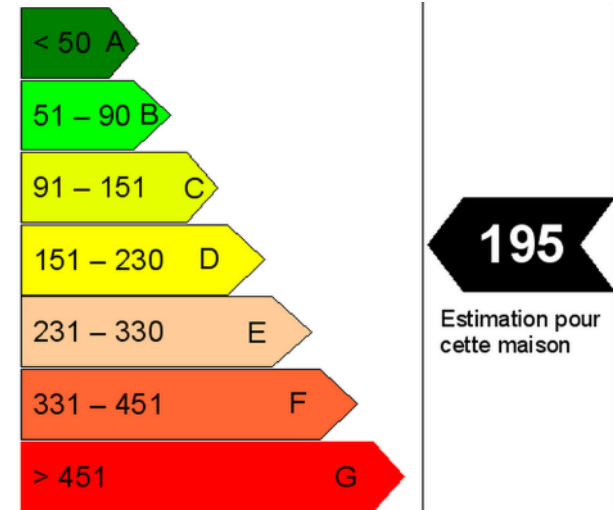
- ❑ Indicateurs calibrés et mesurables permettant de valider le succès ... et de le pérenniser

Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 3

- ❑ Objectifs
- ❑ Les outils
- ☑ Les livrables
- ❑ Conseils pratiques



Qui ?

Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 3

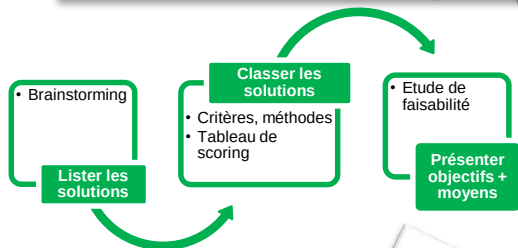
- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Les livrables
- ☒ Conseils pratiques



Inclure dans l'équipe

- ✓ Ceux qui vont coordonner et réaliser le projet
- ✓ Ceux qui vont bénéficier de son succès ou l'utiliser au quotidien

Les outils



Le livrable



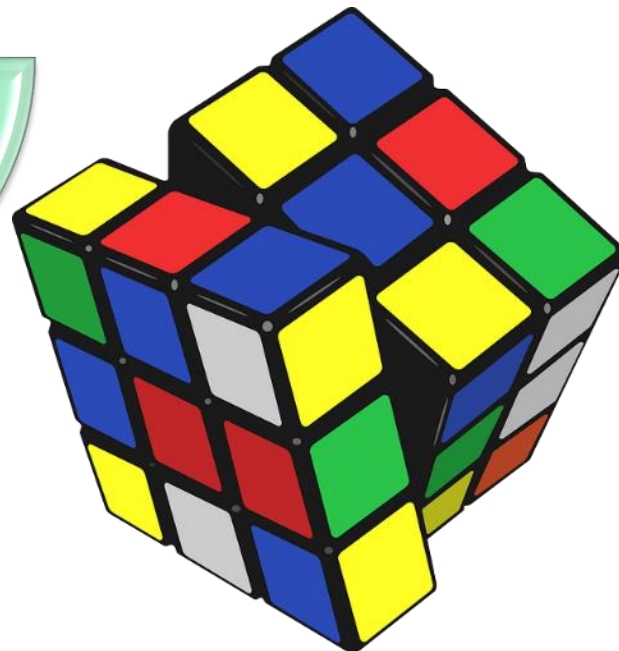
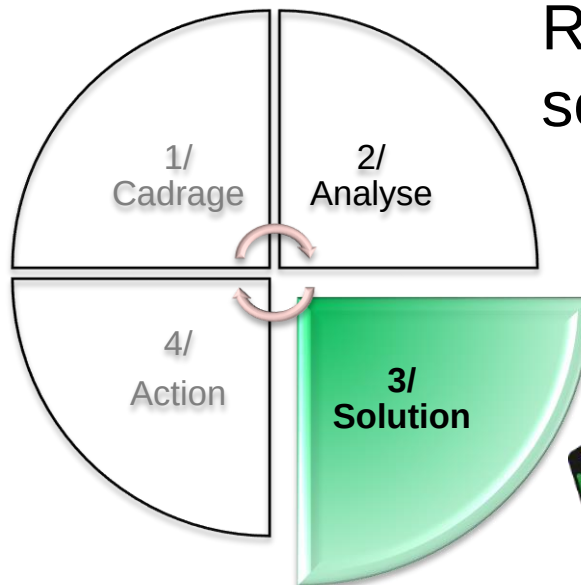
Conseils pratiques



Objectifs

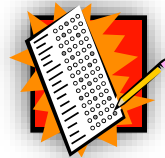


Rechercher des solutions



Réflexion sur le chapitre

- ☐ En ce moment dans l'organisation où vous travaillez y-a-t-il des des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre ... parce que vous n'êtes pas d'accord entre vous sur les solutions ?
- ☐ Connaissez-vous TRIZ, la *théorie de résolution des problèmes inventifs* ?



Quiz sous cette vidéo...

Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 3

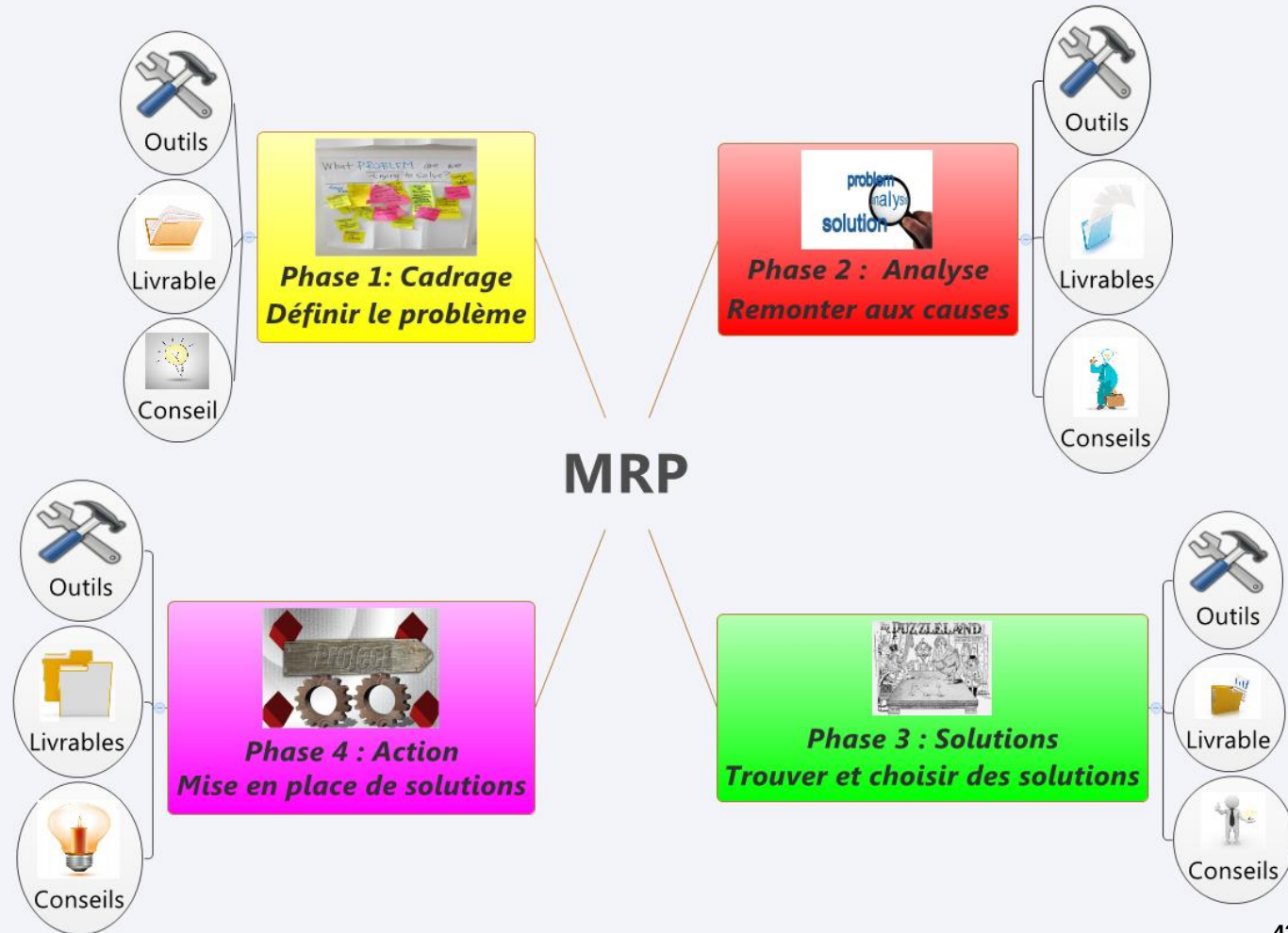
- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Les livrables
- ☒ Conseils pratiques



Sommaire

Dr. Rémi Bachelet
Maître de conférences
à Centrale Lille

- ☐ Introduction
- ☐ Objectifs de la formation
- ☒ Présentation des phases



Mise en place des solutions

Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 4

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Le livrable
- ☐ Conseils
- ☐ Autres démarches de MRP



.. et conclusions

Mise en place des solutions

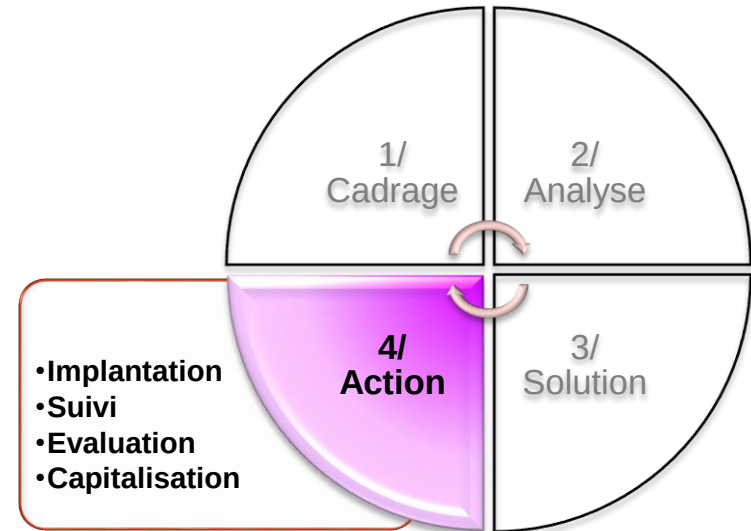
1. Mettre en œuvre le plan d'actions
2. Obtenir, valider, pérenniser les résultats

Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 4

- ☒ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Le livrable
- ☐ Conseils
- ☐ Autres démarches de MRP

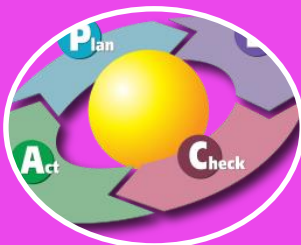


Mettre en place la solution : les outils



Cadrage du projet

- Cahier des charges
- PDCA



Planification

- Diagramme des tâches,
matrice RACI
- Gantt, Jalons



Suivre l'avancement

- Les indicateurs



Vérifier que les résultats sont atteints

- Evaluation de projet
- Visualisation, capitalisation

Livrables de cette phase

☐ Problème résolu

- ✓ **Totalement ou partiellement : obtenir rapidement des **premiers succès** pour instaurer une dynamique**

☐ Vérifier que les résultats sont atteints

- ✓ Evaluation d'impact d'un projet

Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 4

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☒ Le livrable
- ☐ Conseils
- ☐ Autres démarches de MRP



Livrables de cette phase

❑ Communiquer

- ✓ « Rendre des comptes » au financeur : écart prévu/réalisé
- ✓ Justification des dépenses
- ✓ Management visuel



Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 4

- ❑ Objectifs
- ❑ Les outils
- ✓ Le livrable
- ❑ Conseils
- ❑ Autres démarches de MRP



Conseils pratiques

Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 4

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Le livrable
- ☒ Conseils
- ☐ Autres démarches de MRP



☐ « Verrouiller » les résultats

✓ Surveillance / Monitoring

Il est très facile de retomber dans les mauvaises habitudes



☐ Capitaliser avant de clore le projet

✓ Post mortem = réunion de bilan

✓ Documentation

■ Archivée et accessible (données, indicateurs, compte-rendu)



Conseils pratiques

☐ Valoriser le travail accompli

- ✓ Féliciter et remercier toutes les personnes ayant contribué
- ✓ Journal d'entreprise, petite fête..



Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 4

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Le livrable
- ☒ Conseils
- ☐ Autres démarches de MRP



- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Le livrable
- ☐ Conseils
- ☒ Autres démarches de MRP



Conclusion

Autres méthodes de résolution de problème, par exemple la méthode CRIMES

1. **C**aractériser la situation
2. **R**égler provisoirement
3. **I**dentifier la cause racine
4. **M**ener les actions correctives
5. **É**valuer le résultat
6. **S**uivre dans le temps !

Utile sur une chaine de fabrication :

- ✓ La priorité n'est pas la durabilité, mais de relancer la production.
- ✓ Une fois que l'étape 2 est réalisée la procédure MRP est « classique ».

.. Mais la plus connue est la démarche 8D, *anglais pour 8 DO (8 actions), regardons-la rapidement.*

Formulaire 8D (1/2)

D1 Composition de l'équipe	Date d'ouverture du 8D	PLANNIFICATION DE LA RESOLUTION DU PROBLEME		
	Responsable de l'équipe	QUOI ?	QUI ?	QUAND ?
	Membres de l'équipe	Réaliser l'analyse FTA pour la Non Détection		
	Identification du problème	Réaliser l'analyse FTA pour l'Occurrence		
	Client	Confirmer la cause origine avec les 5 Pourquoi		
	Référence produit	Mettre en place les actions planifiées		
	Description du problème par le client	Confirmer l'efficacité du plan d'actions		
	Information Complémentaire	Standardiser et Cloturer		
D2 Définition du problème avec QQQQCP	QUEL EST LE PROBLEME ? Utiliser le QQQQCP pour définir quelle est la situation actuelle			
	Quoi ? Quel est le problème			
	Qui a détecté le problème ?			
	Où a-t-il été détecté ?			
	Quand a-t-il eu lieu ?			
	Comment a-t-il été détecté/créé ?			
	Pourquoi est-ce un problème ?			
	Combien ?			
			Photo ou dessin de la pièce défectueuse	
	D3 Mesure de Sauvegarde Sécurisation Immédiate	ACTION IMMEDIATE : Réaliser un tri afin de protéger le client		
Résultat du tri dans l'usine client		Nb de pièce triée	Nb de pièce KO	PPM
Résultat du tri en cours de transport				
Résultat du tri en stock				
Résultat du tri dans l'atelier				
Periode de production : Du			Au	
N° Premier lot certifié OK				
		Atelier	Client	
Date de premier lot OK				
		QUELLES SONT LES ACTIONS CONSERVATOIRES IMMEDIATES ?		
	ACTION CONSERVATOIRES IMMEDIATES			
	QUI	DATE	OU	

Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 4

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Le livrable
- ☐ Conseils
- ☒ Autres démarches de MRP



Image IstiA : [Source](#)

[illegible]

A problem solving case study

Learn and practice the methodology -

<http://gestiondeprojet.pm/resolution-de-problemes/>

Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 4

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Le livrable
- ☐ Conseils
- ☒ Autres démarches de MRP

The collage displays 15 slides from the 'One Minute Restaurant' case study presentation. The slides are arranged in a grid-like fashion, showing various parts of the methodology and the case study itself. Key slides include:

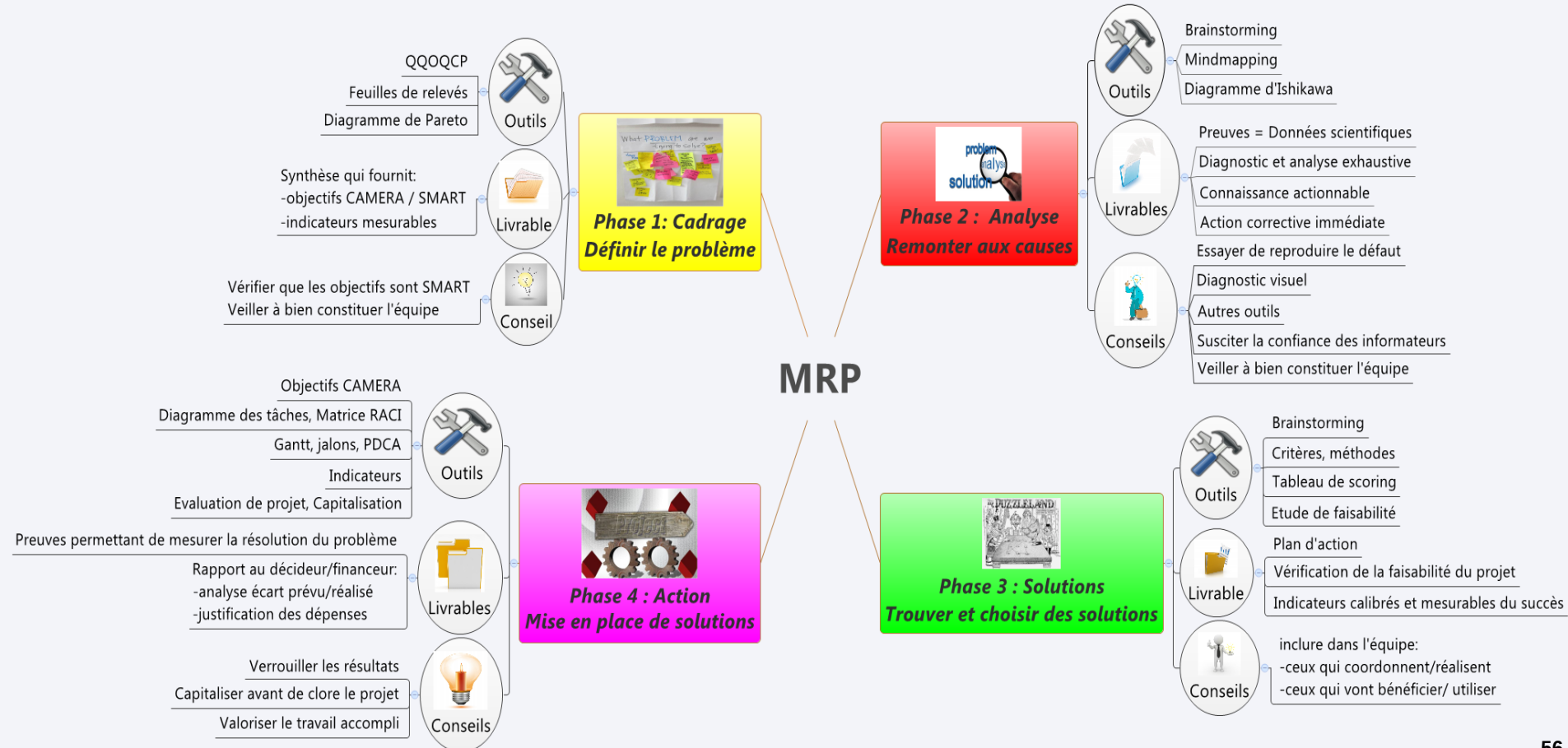
- Slide 1:** Title slide 'Problem Solving Methods One Minute Restaurant Study Case'.
- Slide 2:** 'Introduction' slide featuring a Rubik's cube and text about solving problems efficiently.
- Slide 3:** 'Introduction' slide with bullet points: 'Less time', 'Less resources', 'Better solutions'.
- Slide 4:** '1 MIN RESTAURANT' logo featuring a clock face.
- Slide 5:** 'STARS CONSULTANCY' slide with text about the company's mission.
- Slide 6:** 'STARS CONSULTANCY' slide with text about the company's mission.
- Slide 7:** 'STARS CONSULTANCY' slide with text about the company's mission.
- Slide 8:** '1 MIN RESTAURANT' logo and text about the restaurant's concept.
- Slide 9:** 'The BEST in' logo and text about the restaurant's quality.
- Slide 10:** 'REPORT' slide with text about the restaurant's performance.
- Slide 11:** 'ANSWER' slide with text about the restaurant's solution.
- Slide 12:** 'PCSI' (Problem Solving Method) slide with a table of steps.
- Slide 13:** 'Tool 1 5W2H' slide with text about the 5W2H tool.
- Slide 14:** 'Tool 1 5W2H' slide with text about the 5W2H tool.
- Slide 15:** 'Tool 1 5W2H' slide with text about the 5W2H tool.

An open license problem solving case study..

- the **problem solving case study** itself (8-12 hours-work).
- for students, here are **blank answer slides**

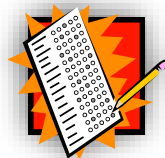


Synthèse de la MRP



Réflexion

- ☐ Vos propres processus de MRP ?
- ☐ Dans votre organisation est-ce que l'on progresse durablement ou est-ce que les mauvaises habitudes reviennent ? Comment faire ?
- ☐ Vous est-il arrivé d'être frustré(e) parce que vous avez bien travaillé, mais on ne vous en a pas félicité ? *Et vous, prenez-vous le temps de remercier les personnes et l'équipe à la fin d'un projet ? Sans oublier personne ?*



Quiz sous cette vidéo...

Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 4

- ☒ Objectifs
- ☒ Les outils
- ☒ Le livrable
- ☒ Conseils
- ☒ Autres démarches de MRP



Dr. Rémi Bachelet

Maître de conférences
à Centrale Lille

Chapitre 4

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Le livrable
- ☐ Conseils
- ☐ Autres démarches de MRP



Merci de votre attention !

Une carte conceptuelle pour résumer l'ensemble de la formation "[méthodes de résolution de problèmes](#)".

Reconception graphique du cours : [Nandrianina ANDRIANARISON – AMADOU](#)

